

Identificação do Plano de Ensino

Unidade	Joinville Sul					
Curso	Técnico em Informática para Internet					
Unidade Curricular	Interação com APIs					
Carga Horária da UC	40:00	Ano / Semestre	2026/02	Turno:	Tarde	
Turma	T TIIN 2026/1 V1	Nº de Situações de Aprendizagem			1	
Docente:	Daniel Goncalves Oliveira					

Informações da Unidade Curricular e Curso**Competência Geral do Curso**

Produzir interfaces e desenvolver sistemas para internet, de acordo com metodologia e padrões de qualidade, usabilidade, interatividade, robustez, acessibilidade e segurança da informação.

Função

- Função 1: Produzir Interfaces para internet, de acordo com metodologia e padrões de qualidade, usabilidade, interatividade, robustez, acessibilidade e segurança da informação.

Objetivo Geral da Unidade Curricular

- Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais que permitam desenvolver aplicações que consumam serviços do servidor exibindo-os na aplicação Front-End

Situação de Aprendizagem: Integração de Painel Web com API REST**Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas**

- Reconhecer os serviços disponíveis no servidor
- Reconhecer as necessidades de utilização dos serviços do servidor
- Reconhecer as especificações dos serviços disponíveis no servidor
- Aplicar tratamento de falhas nas mensagens do servidor
- Aplicar boas práticas relativas à segurança da informação

Objetos de Conhecimento

- Serviços server-side: Documentação de APIs (Instalação, Modelos, Componentes, Exemplos, Mensagens de retorno). Operações CRUD (Criação, Consulta, Atualização, Destruição). Tratamento de mensagens do server-side (Respostas, Erros, Captura de exceções).
- Segurança da informação: Pilares (Integridade, Disponibilidade, Confidencialidade). Boas práticas (Controle de acesso, Auditoria, Criptografia, Backup).
- Autogestão: Disciplina.

Capacidades Socioemocionais

- Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade
- Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora

(X) Situação-Problema

() Estudo de Caso

() Projeto

() Pesquisa Aplicada

Contextualização

Uma empresa do setor de logística e e-commerce está enfrentando sérios gargalos operacionais em sua plataforma web de monitoramento de encomendas. O painel Front-End atual apresenta falhas frequentes ao exibir o status dos pedidos, não trata quedas de conexão ou erros do servidor (deixando a tela travada sem retorno ao usuário) e expõe rotas administrativas sem autenticação adequada. Para solucionar esse problema, a diretoria de tecnologia contratou a sua equipe de desenvolvedores web para reestruturar e integrar o painel client-side à nova API RESTful de gestão da empresa.

Desafio

Como técnico em Informática para Internet, seu desafio é refatorar e desenvolver a interface web do painel de controle do sistema de entregas, realizando uma integração completa, segura e resiliente com a API RESTful disponibilizada. Para isso, a equipe deverá analisar as especificações da documentação técnica para mapear os serviços e payloads JSON da API, codificar chamadas assíncronas no Front-End executando todas as operações do ciclo CRUD (GET, POST, PUT/PATCH, DELETE) e implementar tratamento defensivo para erros HTTP e falhas de rede, garantindo feedback visual amigável ao usuário via spinners, toasts ou modais. Adicionalmente, deve-se aplicar o fluxo de autenticação segura por meio do consumo de token JWT no header Authorization: Bearer para restrição de rotas protegidas, finalizando com a execução de um plano de testes na interface client-side e a fundamentação técnica de todas as escolhas de arquitetura e segurança adotadas.

Resultados Esperados

Entrega de uma aplicação web integrada à API RESTful com CRUD completo, autenticação via JWT e tratamento defensivo de falhas com feedback visual, acompanhada do repositório de código versionado e do relatório com a validação do plano de testes da interface.

Anexos da S.A.[Justificativapedagogica](#)**Anexos da Contextualização da S.A.****Plano Aula: BLOCO 1 — Fundamentos da Comunicação Cliente-Servidor e Documentação de APIs****CH alocada: 7:30**

Capacidades a serem trabalhadas	- Reconhecer os serviços disponíveis no servidor - Reconhecer as especificações dos serviços disponíveis no servidor
Conhecimentos Relacionados	- Serviços server-side: Documentação de APIs (Instalação, Modelos, Componentes, Exemplos, Mensagens de retorno). Operações CRUD (Criação, Consulta, Atualização, Destruição). Tratamento de mensagens do server-side (Respostas, Erros, Captura de exceções).
Estratégias de Ensino	- Atividade Prática - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
CrITÉrios de Avaliação (como vou avaliar)	Reconhece, na documentação técnica, as especificações e serviços disponíveis no servidor.
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Relatório técnico analítico / checklist de mapeamento de endpoints, métodos e mensagens de retorno de uma API estudada

Plano Aula: BLOCO 2 — Integração Client-Side com Operações CRUD**CH alocada: 11:15**

Capacidades a serem trabalhadas	- Reconhecer as necessidades de utilização dos serviços do servidor - Reconhecer os serviços disponíveis no servidor
Conhecimentos Relacionados	- Serviços server-side: Documentação de APIs (Instalação, Modelos, Componentes, Exemplos, Mensagens de retorno). Operações CRUD (Criação, Consulta, Atualização, Destruição). Tratamento de mensagens do server-side (Respostas, Erros, Captura de exceções).

Estratégias de Ensino	- Trabalho em Grupo - Atividade Prática - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Executa e implementa, no Front-End, as operações do ciclo CRUD (GET, POST, PUT/PATCH, DELETE), consumindo corretamente os serviços do servidor.
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Código-fonte da interface avaliado por rubrica de funcionalidade (consulta, criação, atualização e exclusão de dados integradas à API)

Plano Aula: BLOCO 3 — Resiliência: Tratamento de Falhas e Captura de Exceções**CH alocada: 3:45**

Capacidades a serem trabalhadas	- Aplicar tratamento de falhas nas mensagens do servidor
Conhecimentos Relacionados	- Serviços server-side: Documentação de APIs (Instalação, Modelos, Componentes, Exemplos, Mensagens de retorno). Operações CRUD (Criação, Consulta, Atualização, Destruição). Tratamento de mensagens do server-side (Respostas, Erros, Captura de exceções).
Estratégias de Ensino	- Trabalho em Grupo - Atividade Prática - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Diferencia os tipos de erro (rede, 4xx, 5xx) e organiza o tratamento defensivo das exceções, entregando feedback visual amigável ao usuário
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Interface validada em cenários de erro simulados (teste funcional) com uso de spinners, toasts ou modais

Plano Aula: BLOCO 4 — Segurança da Informação e Autenticação de APIs**CH alocada: 7:30**

Capacidades a serem trabalhadas	- Aplicar boas práticas relativas à segurança da informação
Conhecimentos Relacionados	- Segurança da informação: Pilares (Integridade, Disponibilidade, Confidencialidade). Boas práticas (Controle de acesso, Auditoria, Criptografia, Backup).
Estratégias de Ensino	- Painel Temático - Workshop - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Checa e critica a consistência das requisições quanto à segurança, aplicando boas práticas de controle de acesso (token JWT no header Authorization: Bearer) para restringir rotas protegidas
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Checklist de auditoria de segurança das requisições client-side + módulo de autenticação funcional integrado à API protegida

Plano Aula: BLOCO 5 — Projeto Integrador: Planejamento, Desenvolvimento e Validação**CH alocada: 10:00**

Capacidades a serem trabalhadas	- Aplicar tratamento de falhas nas mensagens do servidor - Reconhecer as necessidades de utilização dos serviços do servidor - Aplicar boas práticas relativas à segurança da informação - Reconhecer os serviços disponíveis no servidor - Reconhecer as especificações dos serviços disponíveis no servidor
Conhecimentos Relacionados	- Autogestão: Disciplina. - Segurança da informação: Pilares (Integridade, Disponibilidade, Confidencialidade). Boas práticas (Controle de acesso, Auditoria, Criptografia, Backup). - Serviços server-side: Documentação de APIs (Instalação, Modelos, Componentes, Exemplos, Mensagens de retorno). Operações CRUD (Criação, Consulta, Atualização, Destruição). Tratamento de mensagens do server-side (Respostas, Erros, Captura de exceções).
Estratégias de Ensino	- Seminário - Workshop - Atividade Prática

Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática Sala de aula Biblioteca AVA com recursos de interatividade
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Planeja, produz e valida uma aplicação client-side completa — CRUD, tratamento de falhas e autenticação JWT integrados — fundamentando tecnicamente as escolhas de arquitetura e segurança adotadas (Padrões de Desempenho 1.1, 2.1 e 3.1, de forma integrada)
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Aplicação web funcional + repositório de código versionado + relatório de validação do plano de testes + apresentação técnica (avaliação formativa das capacidades técnicas e socioemocionais, alinhada ao SAEP/MSEP)

Ambientes Pedagógicos

Laboratório de informática
Sala de aula
Biblioteca
AVA com recursos de interatividade

Referências Bibliográficas**Básica**

- Web services em PHP : APIs para a web moderna / Lorna Jane Mitchell ; tradução: Lúcia Ayako Kinoshita, ISBN 9788575223697 - Localização: 004.438 M681w.
- APIs REST : seus serviços prontos para o mundo real / Alexandre Saudate, ISBN 9786586110562 - Localização: 004.42 S255a.
- JavaScript : guia do programador / Maurício Samy Silva, ISBN 9788575222485 - Localização: 004.438 S586j.

Complementar

- JavaScript : o guia definitivo / David Flanagan ; tradução João Eduardo Nóbrega Tortello, Localização: 004.432 F583j 6. ed
- Desenvolvimento Web e Mobile: Fundamentos, Tecnologias e Práticas (Luiz Ricardo Mantovani da Silva);
- Dominando Estilos de APIs (O'Reilly / Novatec);
- Desenvolvimento Front-End Sem Estrutura (Jideon Francisco Marques).

Outros Instrumentos de Avaliação

Relatório técnico;
Checklist;

Observações

Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular